

Trabajo sin conexión y sincronización

Aplicación de informes de campo · 13 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Conclusión. Los reclamos de los técnicos tienen una causa concreta y verificada: la aplicación de campo no guarda nada en el teléfono. Cada dato que necesita lo pide al servidor en el momento, de modo que sin señal no puede leerse la orden de trabajo y con señal débil todo se demora. No es un problema de rendimiento ni de los equipos: es una capacidad que la aplicación nunca tuvo.

Hallazgo adicional, y más grave. Hoy, cuando un certificado de calibración no se puede descargar por falta de señal, el informe se genera igual, sin ese certificado y sin avisar al técnico. Pueden estar entregándose informes incompletos sin que nadie lo note. Ocurre ya, incluso con conexión intermitente.

Recomendación. Encarar el trabajo en etapas, empezando por la que corrige los informes incompletos —es breve y no depende de las demás— y siguiendo por la que guarda los datos en el teléfono, que por sí sola debería resolver la mayor parte de los reclamos. Medir el resultado después de esa segunda etapa antes de continuar invirtiendo.

Sobre la sincronización automática. El pedido de que la aplicación sincronice apenas detecte señal es viable mientras la aplicación esté abierta, que es la situación real descrita: el técnico trabajando en planta con señal intermitente. Lo que no es posible en iPhone es sincronizar con la aplicación cerrada; esa limitación es de la plataforma, no del desarrollo.

Decisión operativa requerida. La aplicación deberá instalarse en la pantalla de inicio de los teléfonos de la flota. No es una exigencia técnica, pero en los dos iPhone resulta necesaria para que el sistema operativo no elimine los datos guardados. Requiere acompañar a cada técnico en esa instalación.

Situación actual

Se revisó el código de la aplicación. El estado verificado es el siguiente.

Lectura de datos. La aplicación consulta el servidor en cada operación, sin memoria local. Sin señal no hay lectura posible. **Apertura.** Sin conexión la aplicación ni siquiera abre. **Certificados de calibración.** Se descargan al finalizar y se conservan solo mientras la aplicación permanece abierta; al cerrarla se pierden. **Informe en PDF.** Esta parte ya funciona sin conexión: el documento se arma íntegramente en el teléfono. **Envío de fotos e informes.** No existe una cola de envío: si no hay señal al finalizar, el envío falla.

Cómo llegan los datos al sistema

Cuando el técnico finaliza sin señal, el documento se arma en el teléfono y queda guardado allí junto con las fotografías. Al recuperar la conexión, la aplicación envía primero los archivos y recién cuando cada envío se confirma actualiza el informe en el sistema central.

Ese orden es imprescindible: si el sistema registrara el informe antes de que el archivo llegue, quedaría una referencia a un documento inexistente. Por eso el envío se maneja como una cola con etapas, y cada reintento es seguro: reintentar no duplica fotografías ni informes.

Aprovechamiento de las ventanas de señal. Como la conexión aparece y desaparece, los envíos se hacen de a un archivo por vez. Cada archivo enviado queda firme, de modo que una interrupción no obliga a rehacer lo anterior. Las fotografías se comprimen antes de enviarse.

Visibilidad para el técnico. La aplicación debe indicar cuántos informes quedan pendientes de envío, y esa información debe sobrevivir al cierre de la aplicación. Un informe finalizado que no llegó al sistema, y que nadie advierte, es el peor resultado posible.

Sincronización automática al recuperar señal

Con la aplicación abierta, la sincronización es automática: los datos del sistema central se reconectan y se ponen al día por sí solos. Para los archivos, el envío se reactiva por varias vías combinadas, porque el aviso de “hay conexión” del teléfono no siempre significa que la red funcione: la detección efectiva es intentar el envío y reintentar con esperas crecientes.

Diferencia entre plataformas. En los equipos Android la sincronización es más permisiva. En los dos iPhone de la flota, al bloquear la pantalla o cambiar de aplicación el sistema operativo la congela: si la señal vuelve en ese momento, la sincronización ocurre apenas el técnico retoma la pantalla. Conviene comunicarlo así a los usuarios para no prometer un comportamiento que la plataforma no cumple.

Preparación antes de salir

La memoria local solo conserva lo que ya se consultó alguna vez. Para que el técnico tenga lo que va a necesitar, la aplicación descargará automáticamente, al abrirse con señal, las órdenes de trabajo de los próximos tres días, los datos de esos clientes y equipos, las tablas de protocolo y los certificados correspondientes.

No implica un paso nuevo: el técnico ya abre la aplicación para ver su jornada, y esa apertura es la preparación. Se agregará un indicador visible del estado —“Listo para trabajar sin señal: 4 órdenes y 6 certificados, actualizado hace 12 minutos”— y un botón para forzar la descarga.

Instalación de la aplicación en los teléfonos

Ninguna de las capacidades descritas exige instalar la aplicación: todas funcionan en el navegador común. Sin embargo, se recomienda instalarla en los teléfonos de la flota, y en los dos iPhone se considera necesaria.

El motivo es concreto. Safari **borra los datos guardados de un sitio que no se usa durante siete días**. Para quien la abre a diario no representa un problema, pero el técnico que vuelve de licencia o pasa una semana sin salir a campo encontraría la memoria local vacía justo el día que la necesita. Las aplicaciones agregadas a la pantalla de inicio quedan exentas de esa regla.

Aporta además ventajas operativas: ícono propio, pantalla completa, y que la aplicación no se pierda entre pestañas ni se cierre por accidente. En Android también mejora el espacio de almacenamiento asignado. Es una acción operativa además de técnica: hay que acompañar a los técnicos a agregarla a la pantalla de inicio de cada equipo. Por esta razón se adelantó en el plan y pasó a realizarse junto con la descarga preventiva, en lugar de al final: no tiene sentido construir la memoria local y permitir que el sistema operativo la elimine.

Plan por etapas

ETAPA	QUÉ RESUELVE	OBSERVACIONES
1	Aviso de certificado faltante al finalizar	Breve e independiente. Corrige un problema que ya ocurre
2	Memoria local de datos	Resuelve la mayor parte de los reclamos de lectura
3	Descarga preventiva e indicador de estado	Cubre la jornada completa sin señal
3 bis	Aplicación instalable en el teléfono	Evita que Safari borre los datos a los siete días
4	Conservación de certificados en el teléfono	Los certificados cambian una vez al año
5	Cola de envío con sincronización oportunista	La etapa más delicada
6	Apertura de la aplicación sin conexión	Al final: abrir sin datos no aporta

Riesgos y recaudos

La aplicación de campo funciona sin supervisión y es el peor lugar posible para un cambio incompleto: un error visual o un dato mal guardado dejan una inspección trunca en terreno. Por eso cada etapa se libera por separado y se prueba en el equipo real antes de distribuirla.

Los dos iPhone deben probarse en cada etapa, no al final. Aunque sean minoría, su comportamiento difiere del de Android en aspectos que ya nos afectaron anteriormente en el portal, y los problemas aparecen únicamente en el equipo real.

Se recomienda medir después de la segunda etapa. Es posible que la memoria local resuelva prácticamente todos los reclamos actuales y que el resto pueda planificarse con más calma.

Lo que queda fuera del alcance

Sincronizar con la aplicación completamente cerrada no es posible en iPhone, y en Android depende de decisiones del propio navegador; no puede sostenerse una operación sobre esa base. Tampoco es posible trabajar sin señal sobre órdenes de trabajo que nunca se abrieron: si el dato nunca se consultó, no está en el teléfono. Eso es lo que resuelve la descarga preventiva de la etapa 3.